

实验二 根轨迹校正

一、 实验目的

- 1、 采用根轨迹法设计球杆系统的控制器。
- 2、 设计并验证校正环节的性能指标。

二、 实验要求

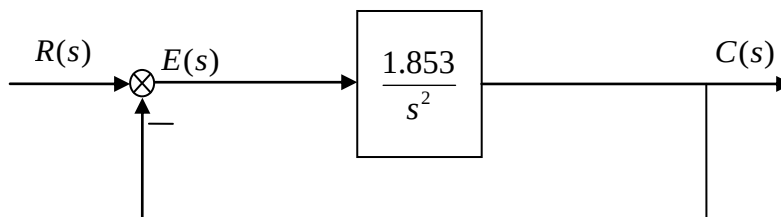
- 1、 根据给定的性能指标，采用根轨迹法校正未校正球杆系统，并验证之。
- 2、 设未校正系统的开环传递函数为： $G_0(s) = \frac{1.853}{s^2}$ ，设计校正环节，使系统的性能指标达到： $t_s \leq 5$ 秒， $\sigma_p \leq 30\%$ 。

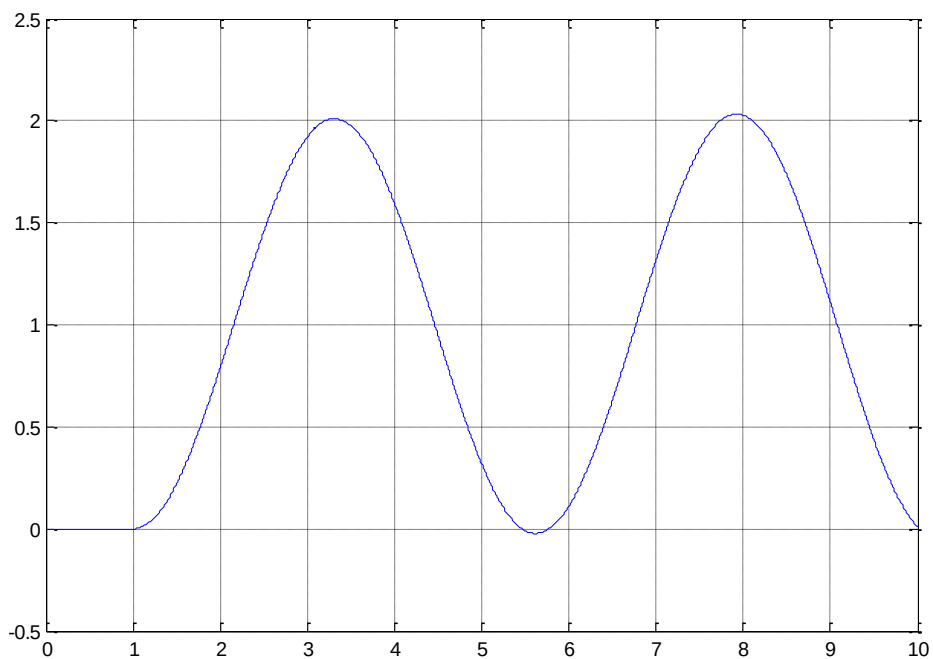
三、 实验设备

- 1、 球杆系统；
- 2、 计算机，Matlab 平台；

四、 实验原理

已知未校正的球杆系统结构图、闭环仿真曲线如下图所示：





五、图 2.2.4 球杆系统框图及其仿真曲线

从仿真曲线看出未校正系统震荡不稳定。

设球杆系统根轨迹校正的结构图如图 2.3.1 示：

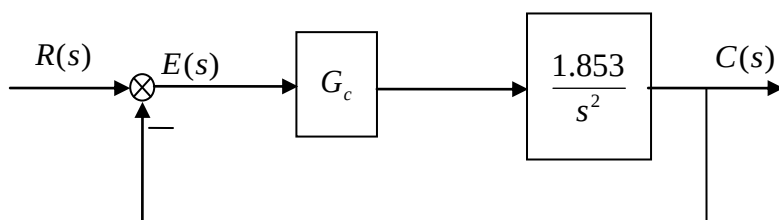


图 2.3.1 球杆控制系统结构图

要求采用根轨迹法设计校正环节，使系统性能指标达到调节时间小于 5 秒，超调量 $\leq 30\%$ 。
未校正系统的开环传递函数为：

$$G_0(s) = \frac{1.853}{s^2}$$

系统为双积分环节，绘制未校正系统的根轨迹图如图 2.3.2 所示：

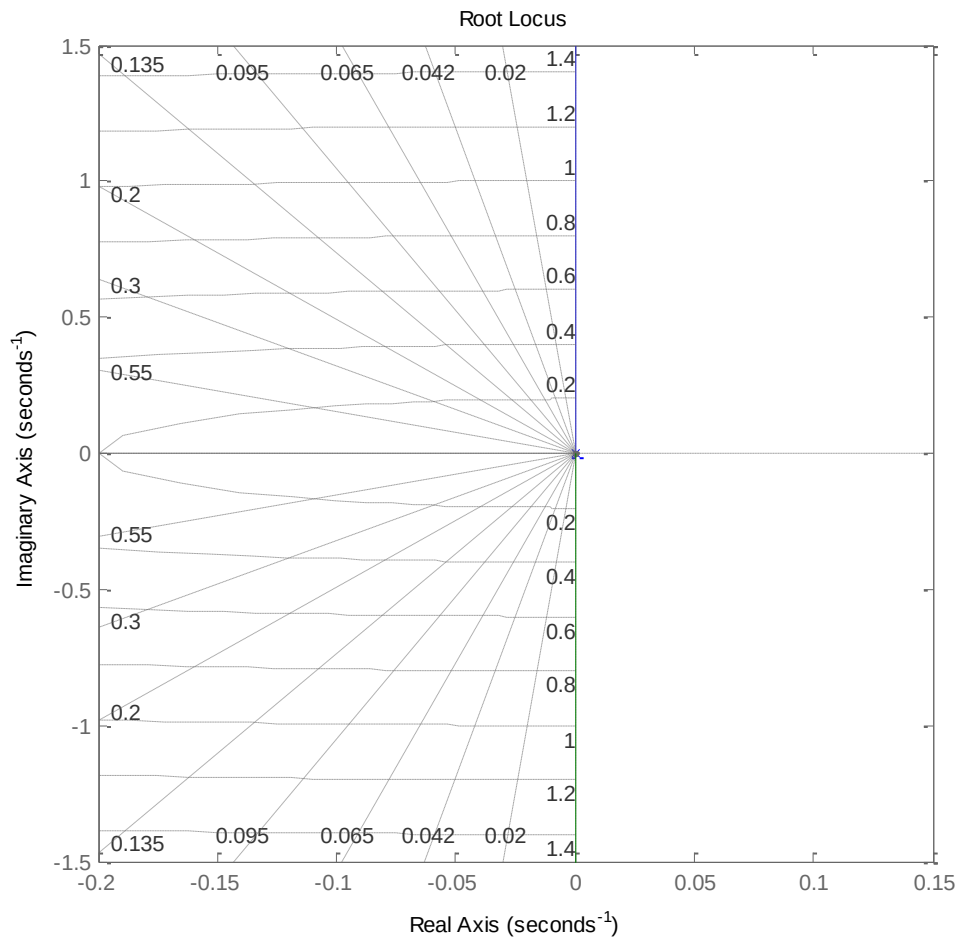


图 2.3.2 根轨迹图

系统有两个位于原点的开环极点，根轨迹都在虚轴上。当根轨迹增益 K 由 0 到无穷大变化时，系统的闭环极点将向上、下移动，并一直处于震荡状态。

为不增加闭环系统阶次，通过增加开环零点以改变根轨迹的形状，使校正后系统满足性能指标要求。当增加一个位于-1的开环零点时，系统的根轨迹如下图所示：

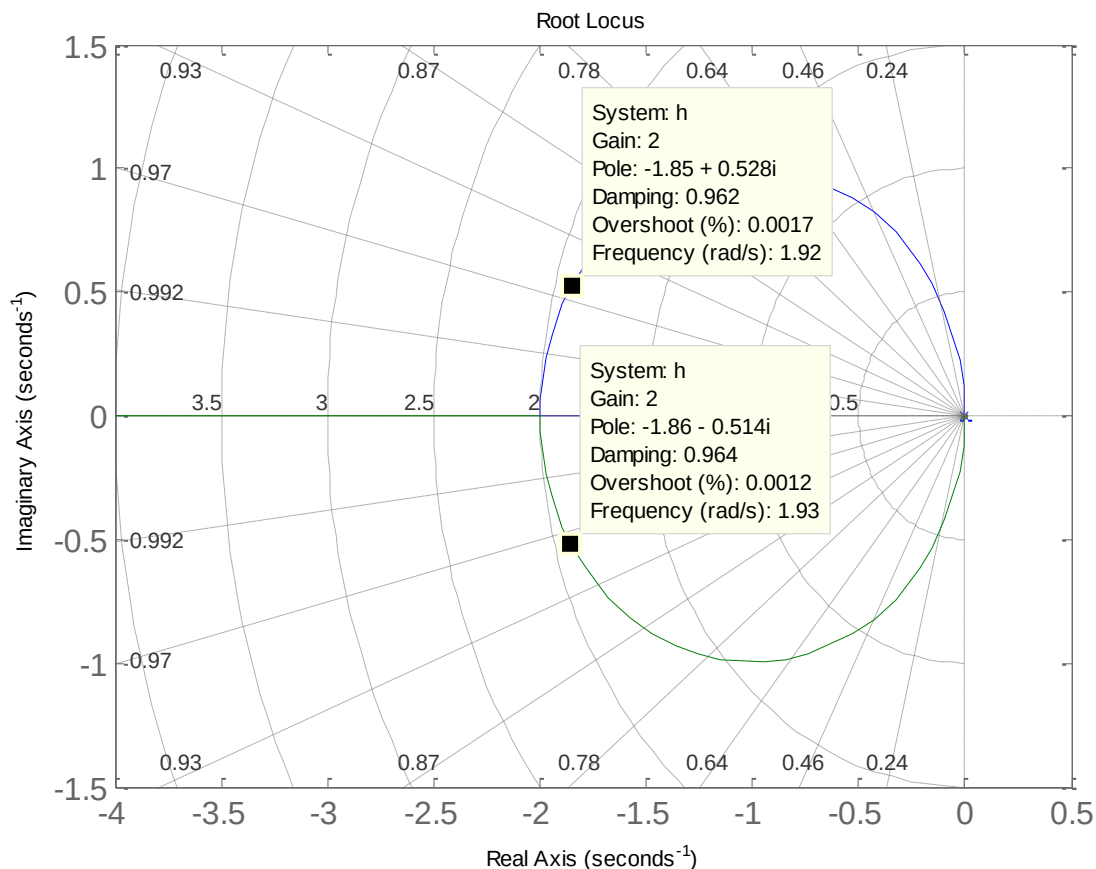


图 2.3.3 校正后系统根轨迹图

当取根轨迹增益为 2 时，超调量 $\sigma \approx 0\%$ ，调节时间 $t_s = 2.14$ 秒，满足要求。

化简得系统的闭环传递函数为：

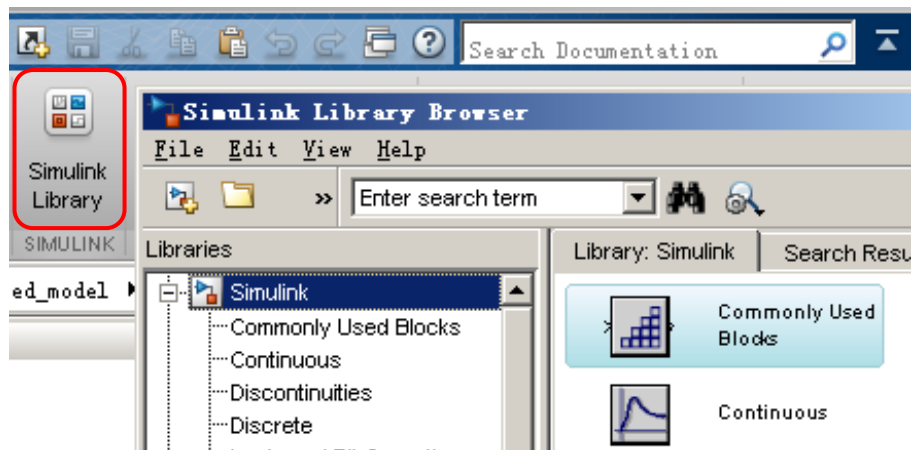
$$\Phi_0(s) = 2 \times \frac{1.853s + 1.853}{s^2 + 3.706s + 3.706}$$

五、 实验步骤

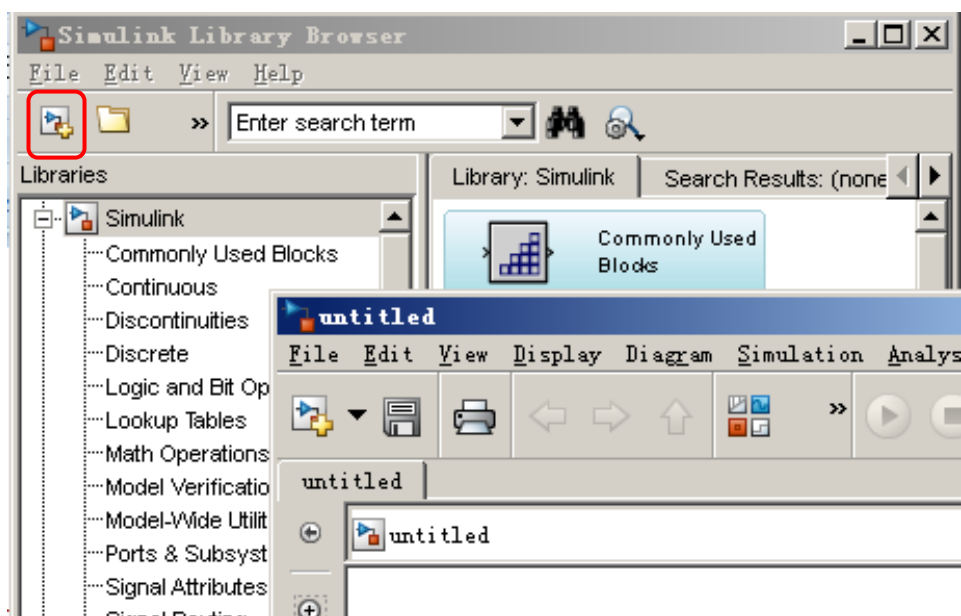
1、 未校正系统仿真

在 MATLAB Simulink 中构建图 2.3.1 所示系统的仿真框图 UncontrolSys，加入阶跃信号，具体操作步骤如下：

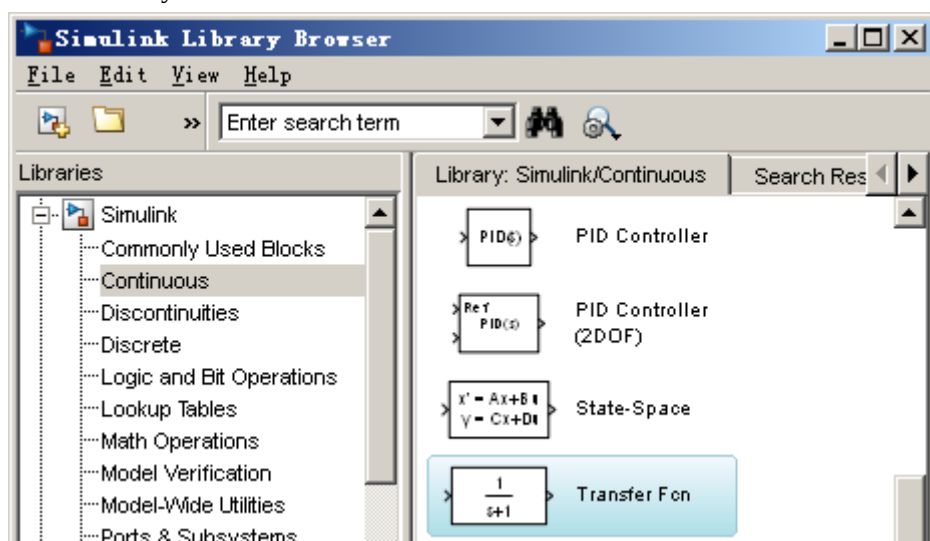
- 1) 打开 MATLAB/Simulink 仿真环境：



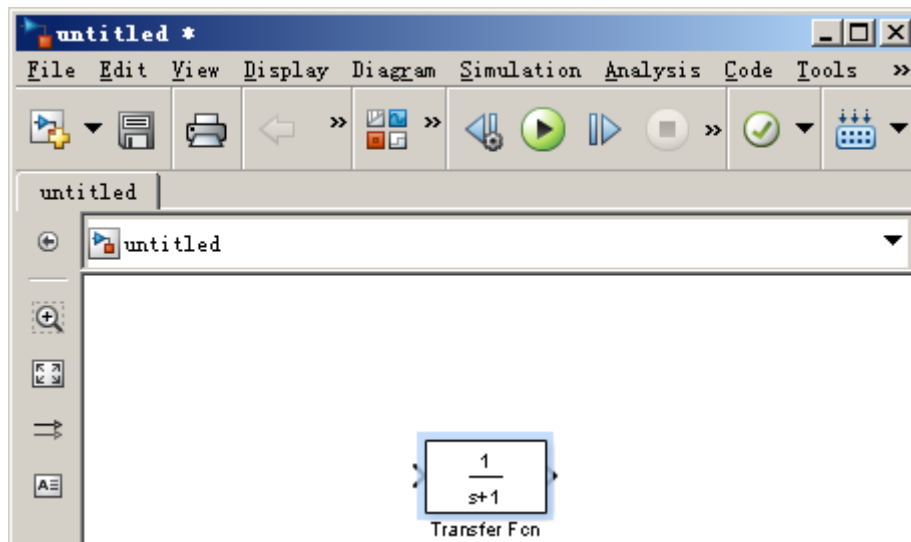
- 2) 在窗口的左上角点击 “”，新建一个 “Model” 窗口：



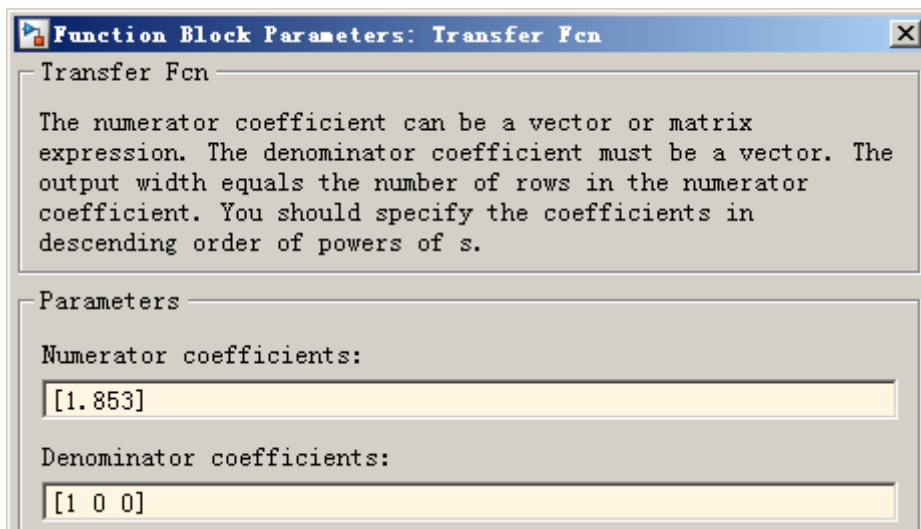
- 3) 在 “Simulink Library Browse” 窗口中，打开 “Simulink\Continuous” 窗口，如下图所示：



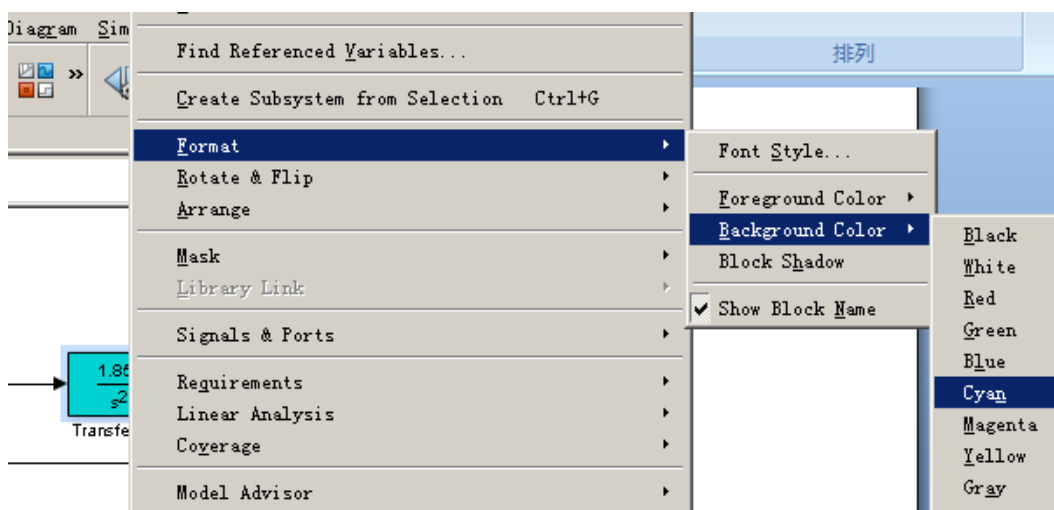
- 4) 将 “Transfer Fcn” 模块拉到刚才新建的 “untitled” 窗口中：



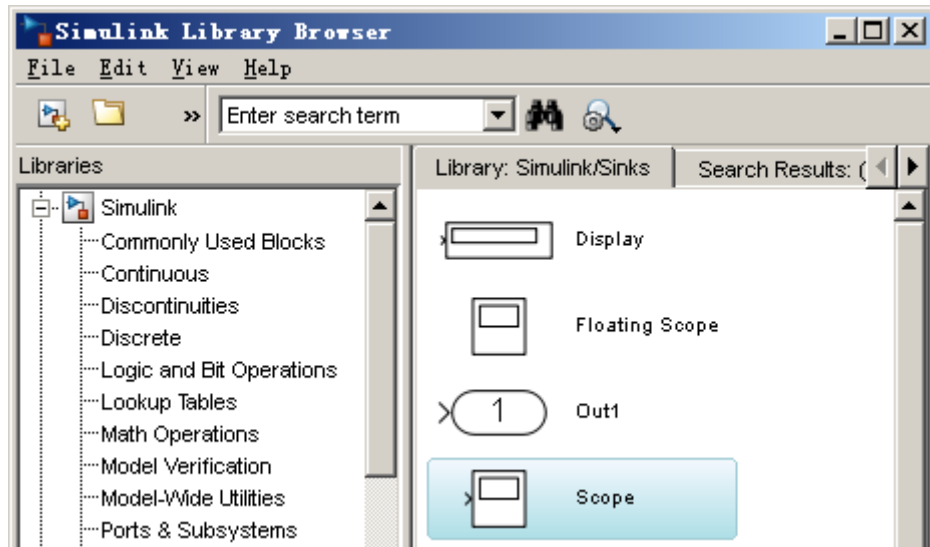
- 5) 双击“Transfer Fcn”模块，打开如下窗口，参数设置如下图：



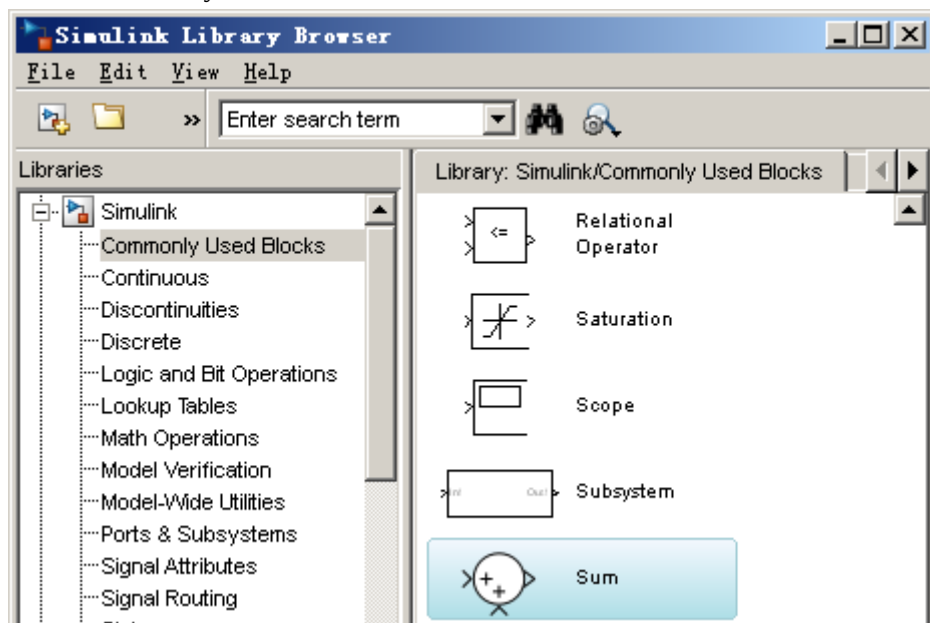
- 6) 右键单击模块，选择“Format\Background Color\Cyan”



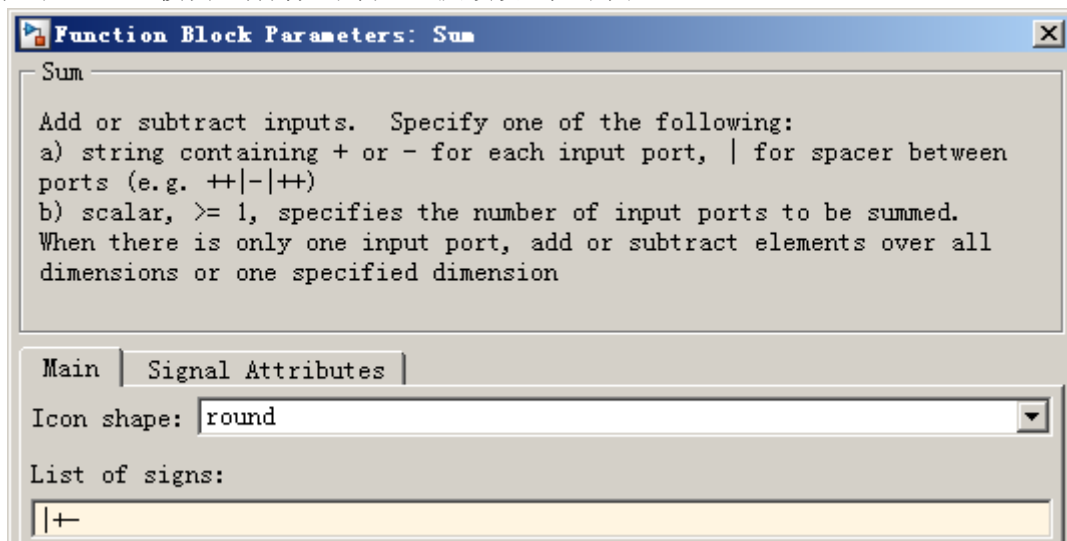
- 7) 从“Simulink\Sink”中拉一个“Scope”到“untitled”窗口中：



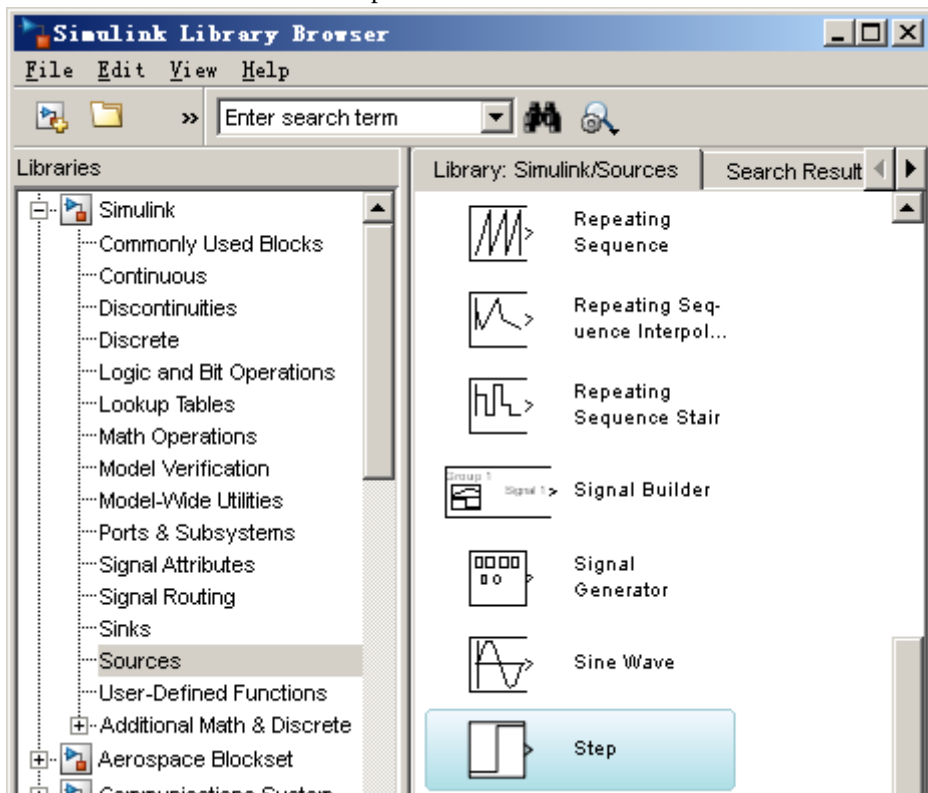
8) 从“Simulink\Commonly Used Blocks”中拉一个“Sum”到“untitled”窗口中：



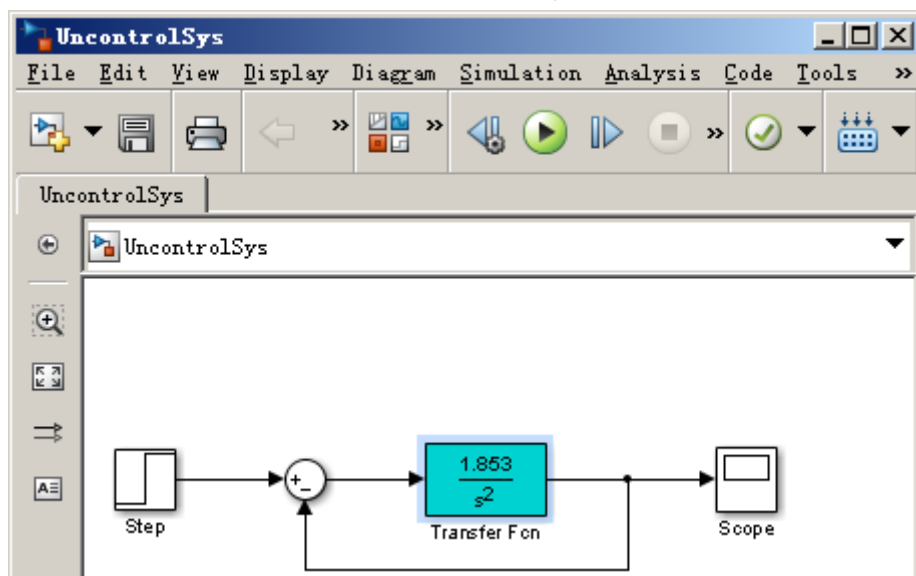
9) 双击“Sum”模块，打开如下窗口，反馈设置如下图：



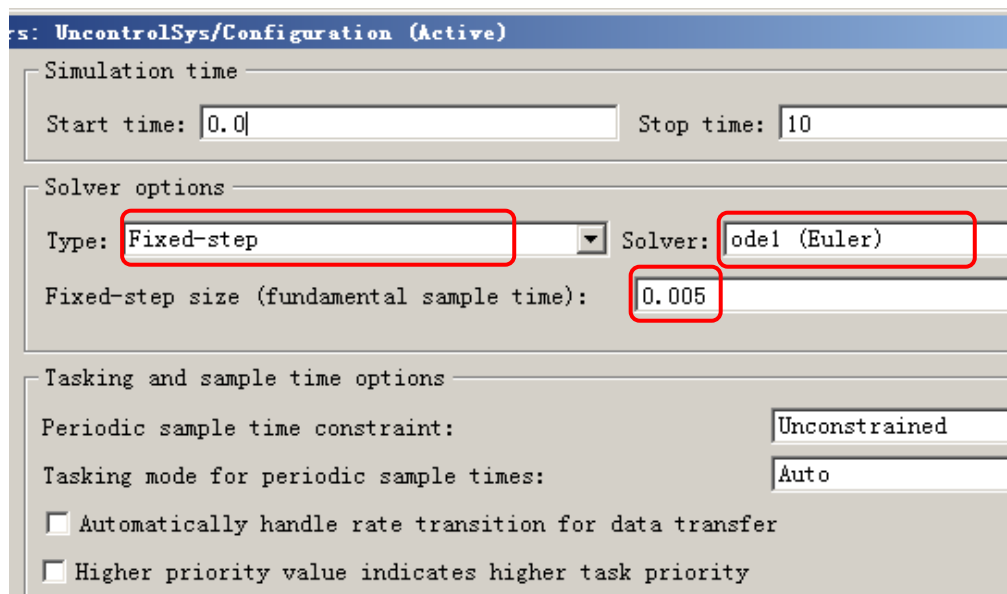
10) 从 “Simulink\Source” 中拉一个 “Step” 到 “untitled” 窗口中：



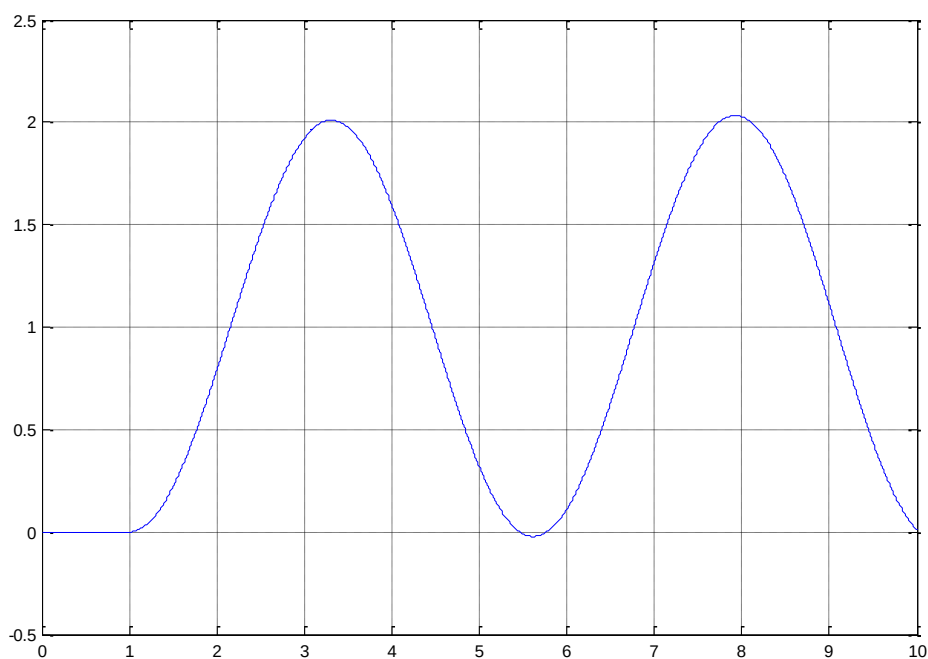
11) 按下图连接四个模块，并将文件保存为 “UncontrolSys”，默认格式为 slx。



12) 选择“Simulation/Model Configuration Parameters”，会弹出如下窗口，点击左侧属性树中的“Solver”，将”Type”设置为 Fixed-step，并将 size 设为 0.005，另将”Solver”设置为”ode1(Euler)”



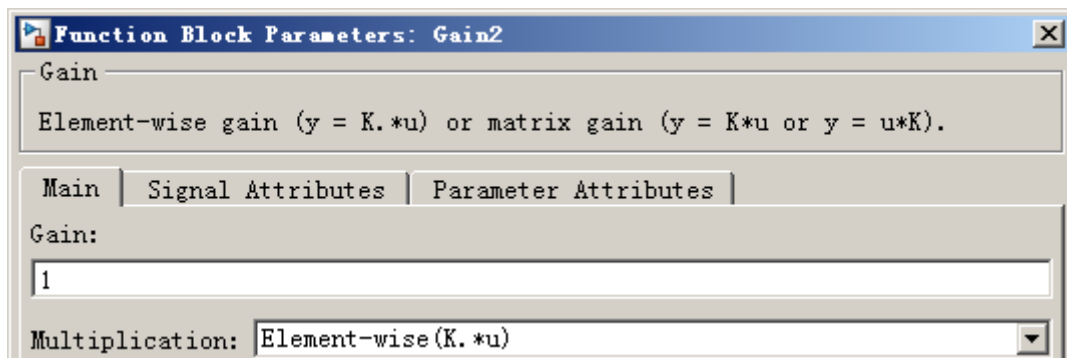
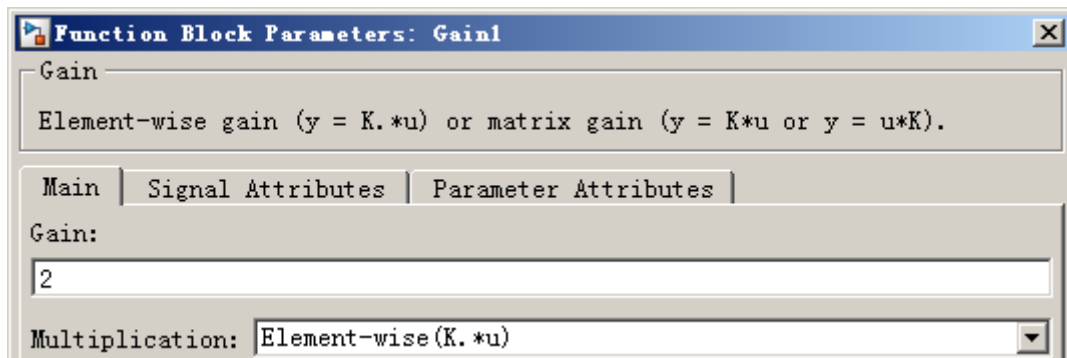
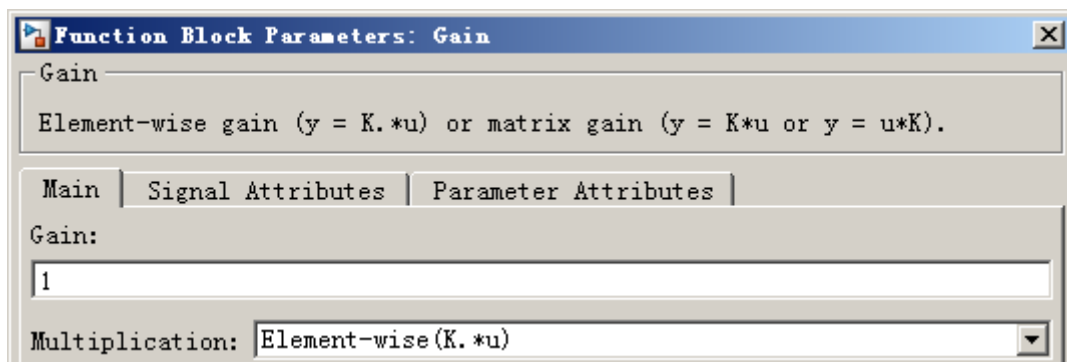
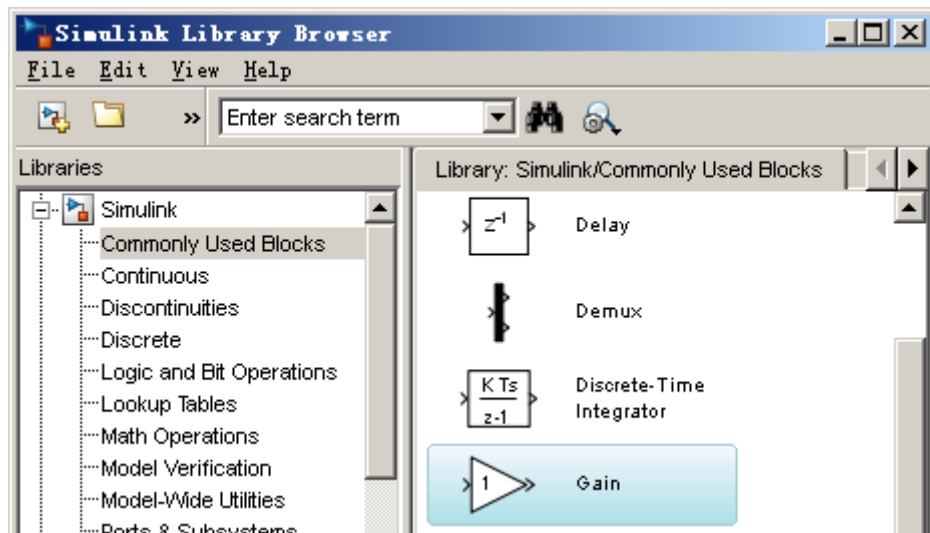
13) 点击按钮 “”，双击 Scope，得到系统仿真曲线。



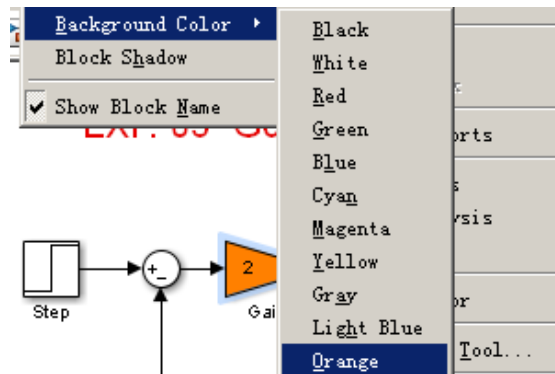
闭环系统系统震荡，必须设计控制器使系统稳定。

2、根轨迹法校正仿真

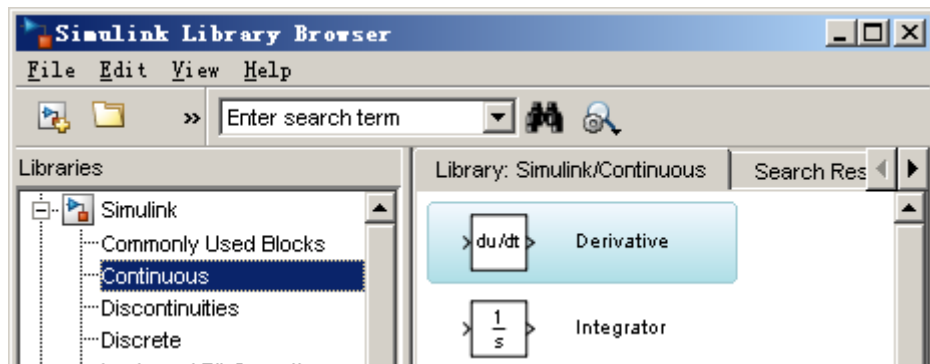
- 1) 从 “Simulink Library\Commonly Used Blocks” 中拖三个 “Gain” 至 UncontrolSys_Sim.slx 中，双击模块，分别设置参数，如图所示。



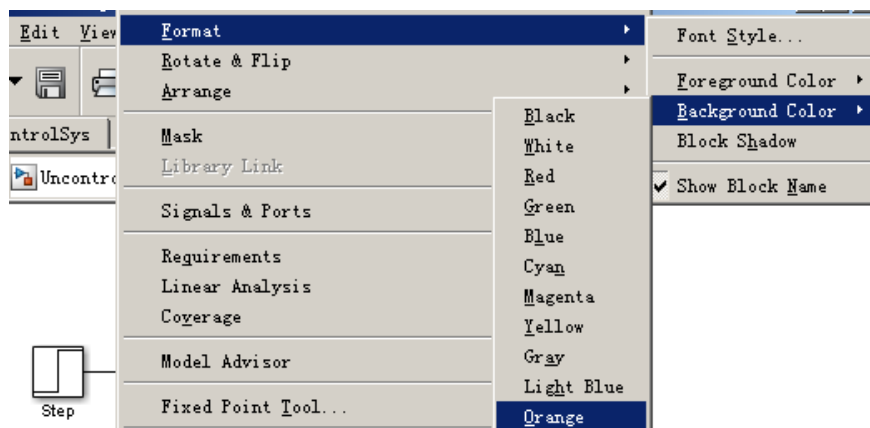
- 2) 右键点击“Gain”，选取“Format\BackGround Color”为“Orange”。



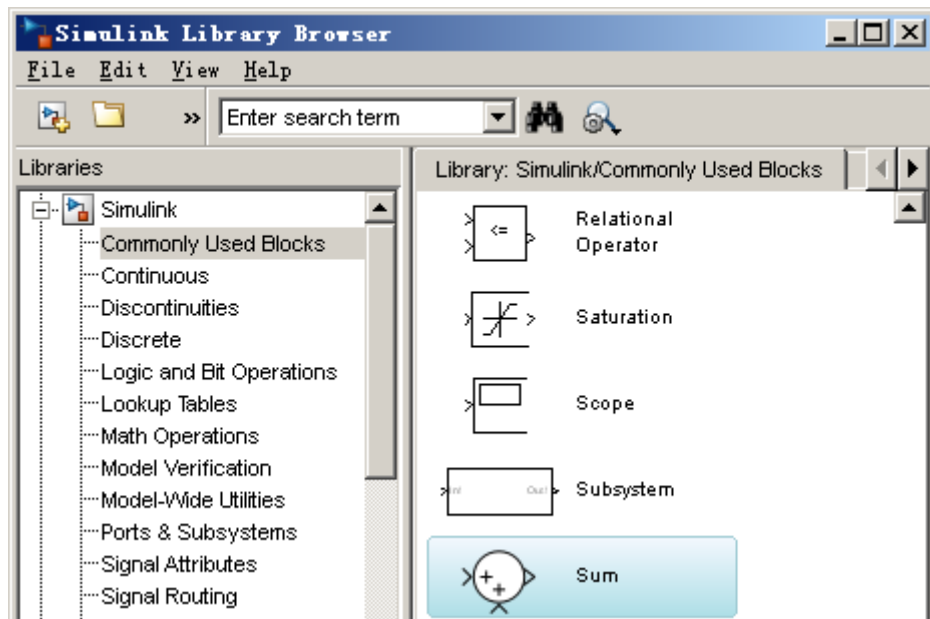
- 3) 从"Simulink Library\Continuous"中拖一个"Derivative"到页面中。



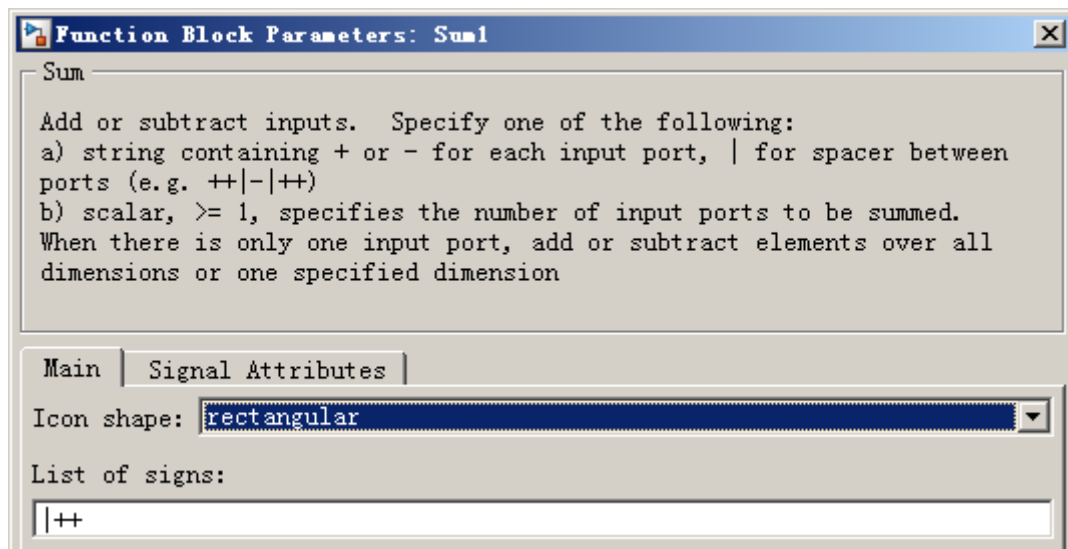
- 4) 右键点击选取 Derivative，选取 "Format\BackGround Color" 为 "Orange"。



- 5) 从"Simulink Library\ Commonly Used Blocks"中拖一个"Sum"到页面中。

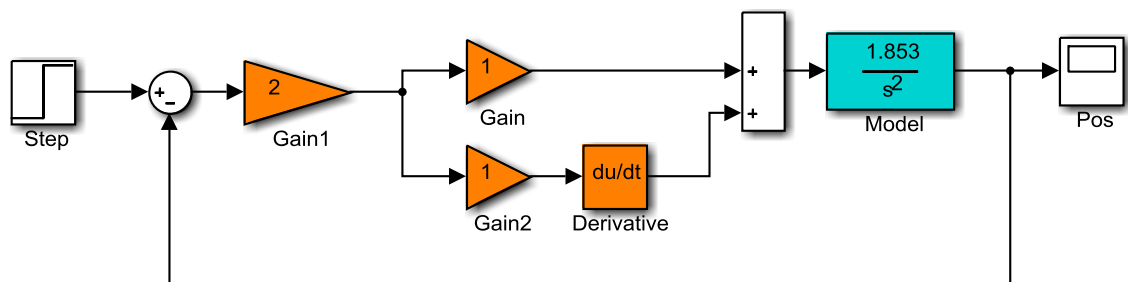


6) 双击“Sum”模块，打开如下窗口，设置如下图。

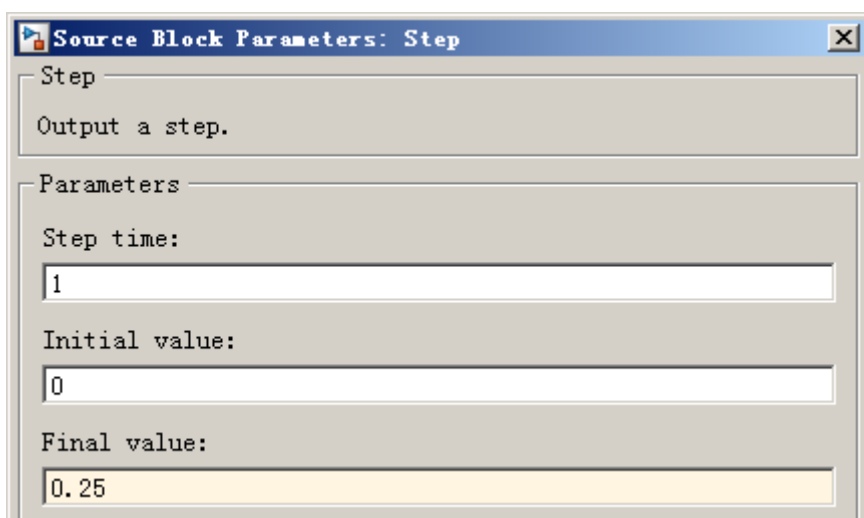


7) 按下图连接各个模块，并将文件保存为“RootLocus_Simulation.slx”。

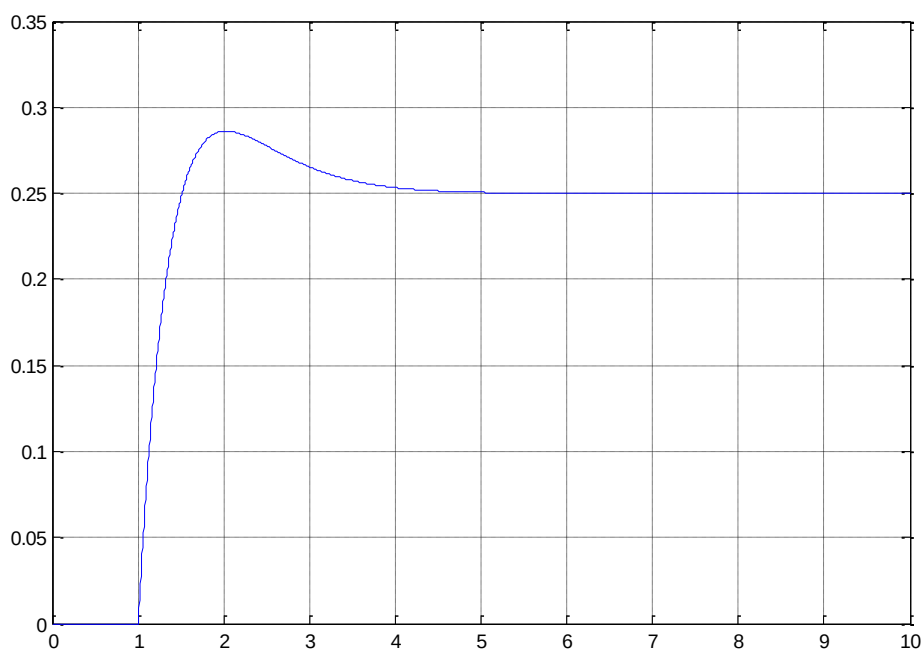
EXP. 03 Googol BallBeam--Root Locus Simulation



8) 双击“Step”模块，出现如下窗口，设置参数。



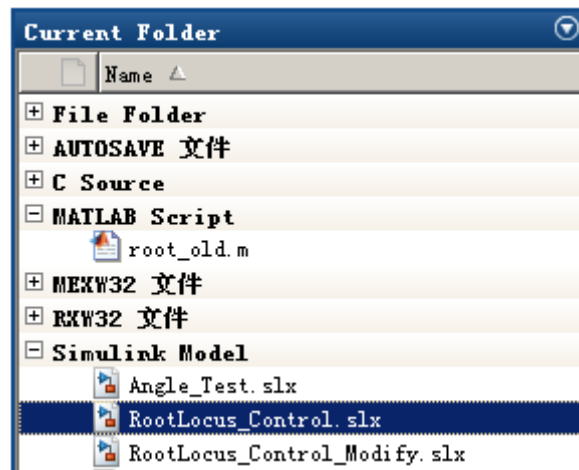
- 9) 点击按钮“”，双击 Scope 模块，得到系统仿真曲线。



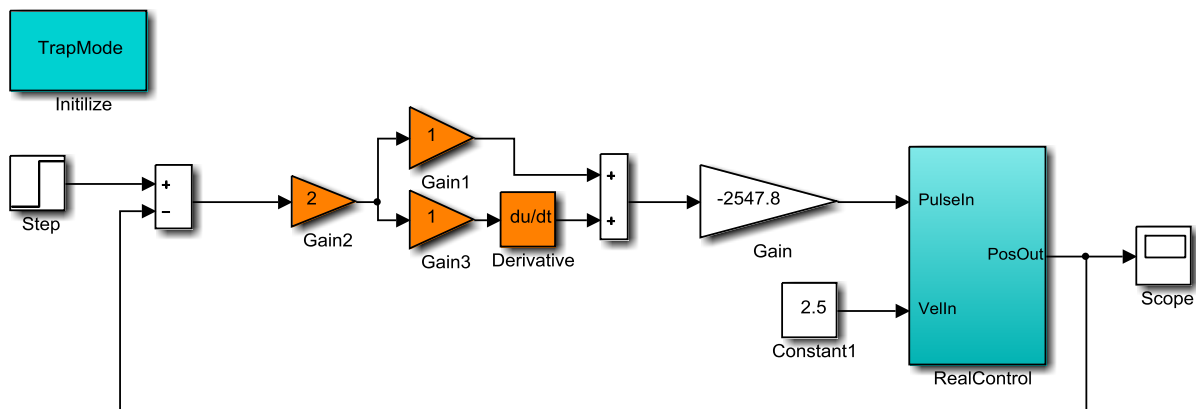
- 10) 从图上读得超调量 $\sigma = 14.48\%$ ，调节时间 2.75 秒，稳态误差为 0；满足系统设计要求。

3、根轨迹校正实时控制

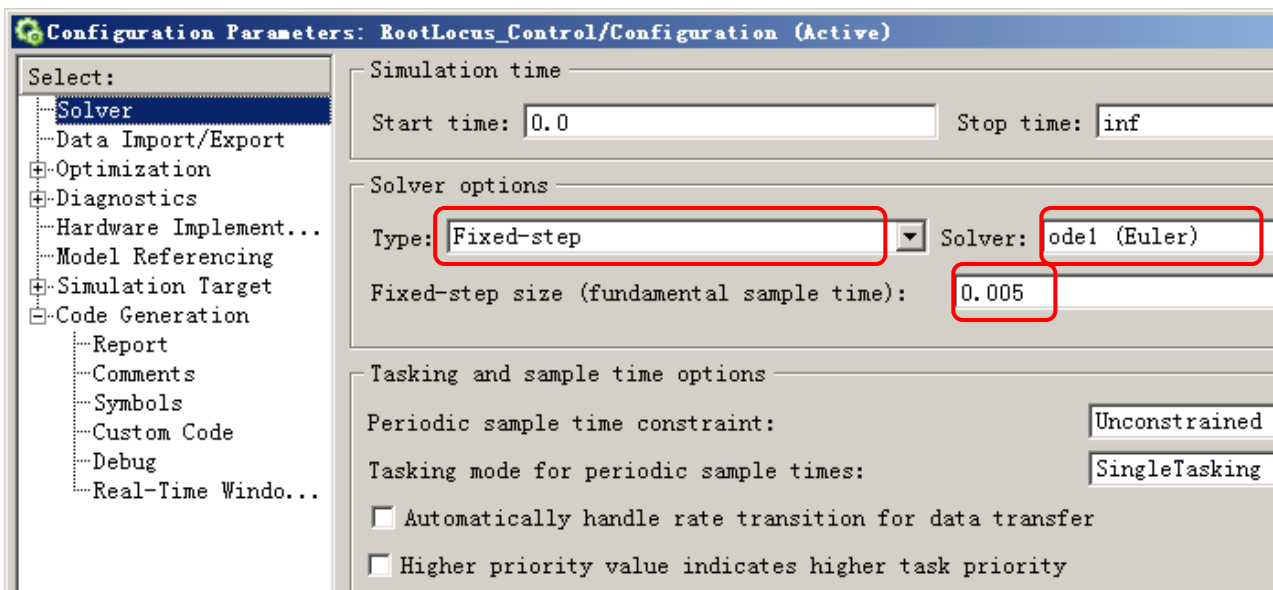
- 1) 打开球杆系统电控箱上的电源按钮。
- 2) 在 MATLAB/Current Folder 中打开文件“RootLocus_Control.mdl”，会弹出如图所示的实时控制界面。



EXP. 03 Googol BallBeam--Root Locus Control



- 3) 选择“Simulation/Configuration Parameters”，会弹出如下窗口，点击左侧属性树中的“Solver”，将“Type”设置为 Fixed-step，并将 size 设为 0.005；另将“Solver”设置为“ode1 (Euler)”。



- 4) 点击“”编译程序，编译成功后在 MATLAB 命令窗口中有提示信息(如果没有修改控制界面结构，

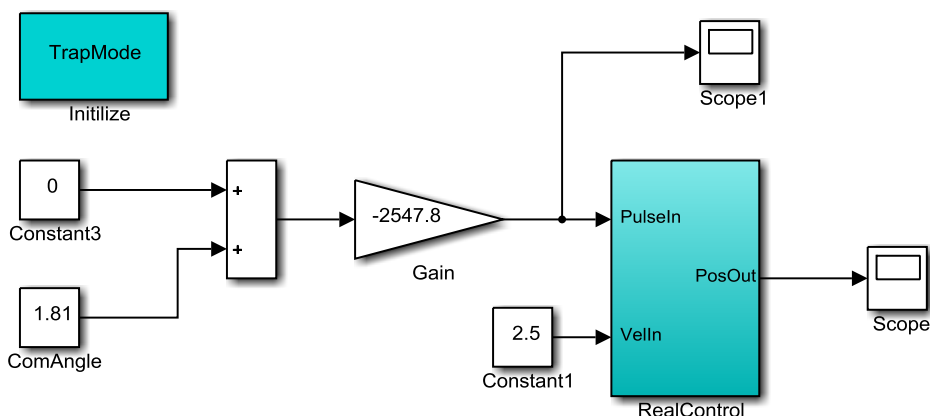
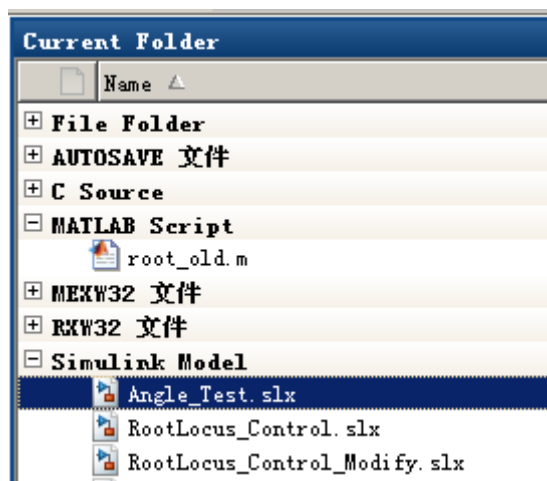
在编译一次后，不需再进行此步骤)：

```
### Successful completion of build procedure for model:  
fx >> |
```

- 5) 点击“”连接程序，此时可听到电机上伺服后发出的蜂鸣声。
- 6) 点击“”运行程序，观察球杆的运动现象。
- 7) 观察球杆的运动情况，可看到电机转动了一个很小的角度后停止不动，而此时小球仍处于原点位置。这是由于阶跃响应测试的是零初始条件时的性能指标，而实时系统在启动控制时，系统没有达到零位——平衡杆没有达到水平位置。鉴于以上原因，我们可以对系统进行改进：对平衡杆的下垂位置到水平位置的角度进行测量，并在框图中对系统做相应的补偿。

4、测试系统补偿角度

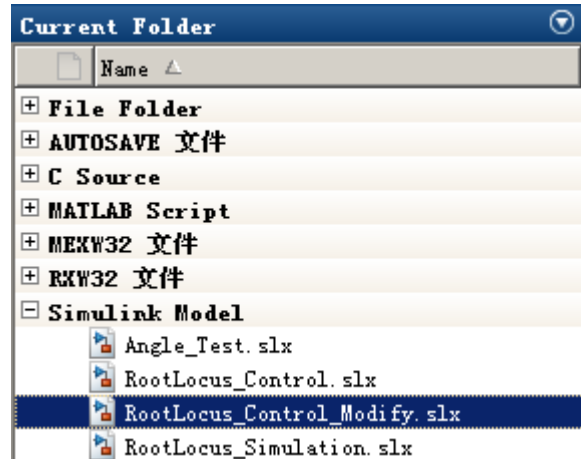
- 1) 在 MATLAB/Current Folder 中打开文件“Angle_Test.slx”，会弹出如图所示的实时控制界面。



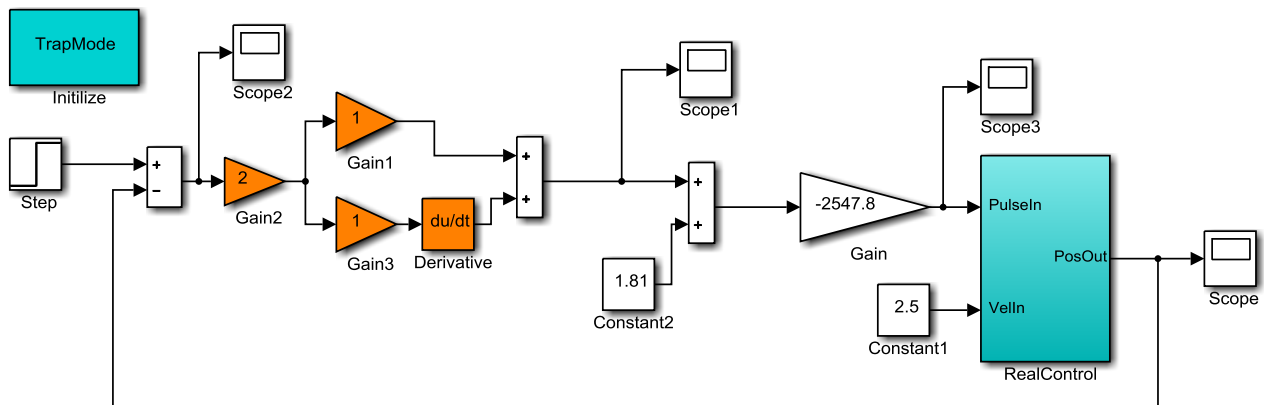
- 2) 上图中“ComAngle”模块即为系统输入的零位补偿角度；缓慢增加“ComAngle”的值，并目测球杆的位置，找到其水平位置的补偿角度值。补偿值与平衡杆的初始位置、目测角度等都有关系。
- 3) 本实验中，目测当输入的补偿角度值为 1.81 时，球杆达到水平位置，即 $\text{ComAngle}=1.81$ 。

5、改进系统的根轨迹校正实时控制

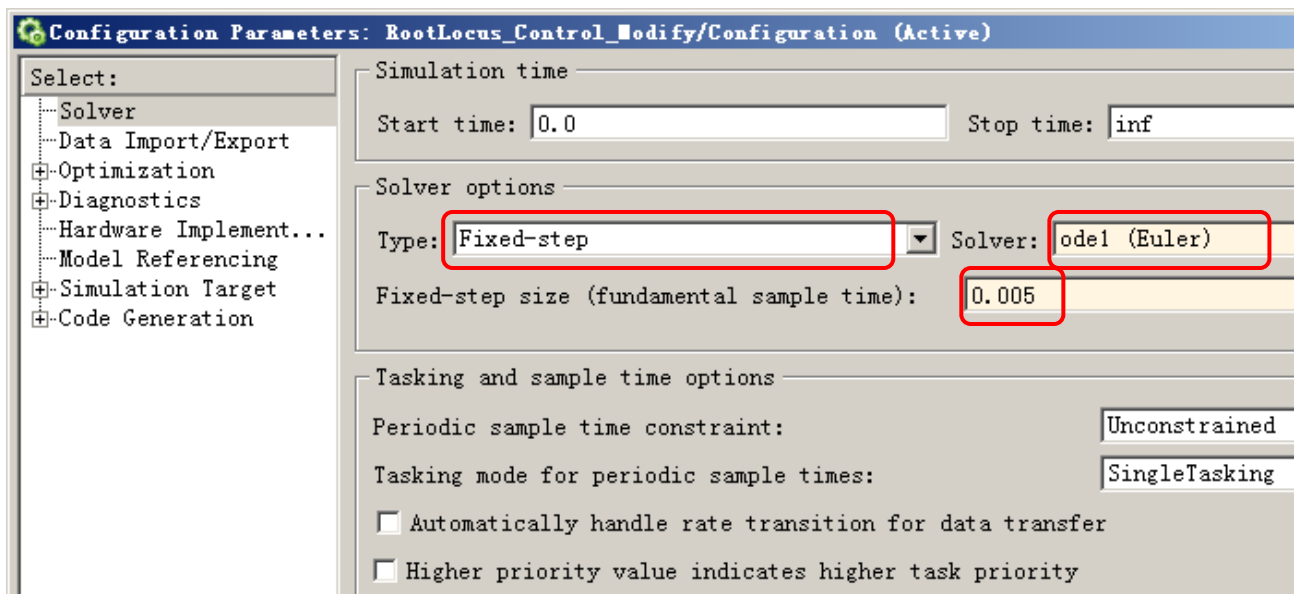
- 1) 打开球杆系统电控箱上的电源按钮。
- 2) 在 MATLAB/Current Folder 中打开文件“RootLocus_Control_Modify.mdl”，会弹出如图所示的实时控制界面。



EXP. 03 Googol BallBeam--Root Locus Control



- 3) 选择“Simulation/Configuration Parameters”，会弹出如下窗口，点击左侧属性树中的“Solver”，将“Type”设置为 Fixed-step，并将 size 设为 0.005；另将“Solver”设置为“ode1 (Euler)”。



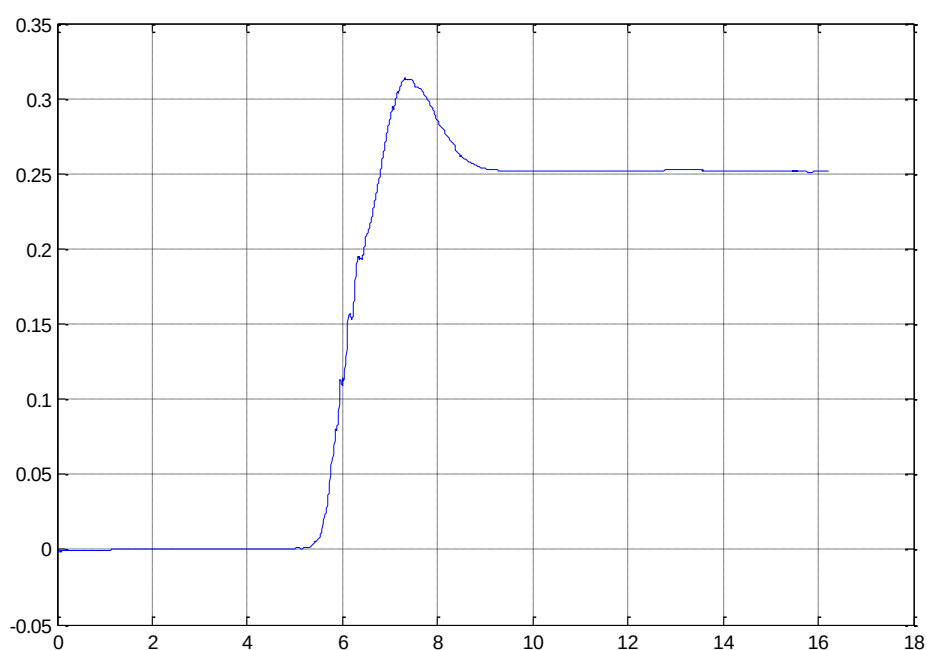
- 4) 点击“”编译程序，编译成功后在 MATLAB 命令窗口中有提示信息(如果没有修改控制界面结构，

在编译一次后，不需再进行此步骤)：

```
### Successful completion of build procedure for model:
fx >> |
```

- 5) 点击“”连接程序，此时可听到电机上伺服后发出的蜂鸣声。
- 6) 点击“”运行程序，观察球杆的运动现象。
- 7) 待小球静止后点击停止程序，双击打开示波器“Pos”，观察系统响应情况。计算位移响应曲线

的超调量 σ ，调节时间 t_s ，填入实验记录表格。



六、 实验记录

	控制器参数	性能指标
未校正系统		震荡，不稳定
校正系统仿真	$2(s+1)$	$\sigma = 14.48\%$ $t_s = 2.75$ 秒
改进的校正系统实测	$2(s+1)$	$\sigma = 33.19\%$, $t_s = 3.81$ 秒

注意：实时控制的数据是通过多次测量，取平均值的方式获得。

七、 实验分析

- 1、 本实验直接采用增加零点的方法，使球杆系统满足了期望的性能指标，除了增加一个零点外，还

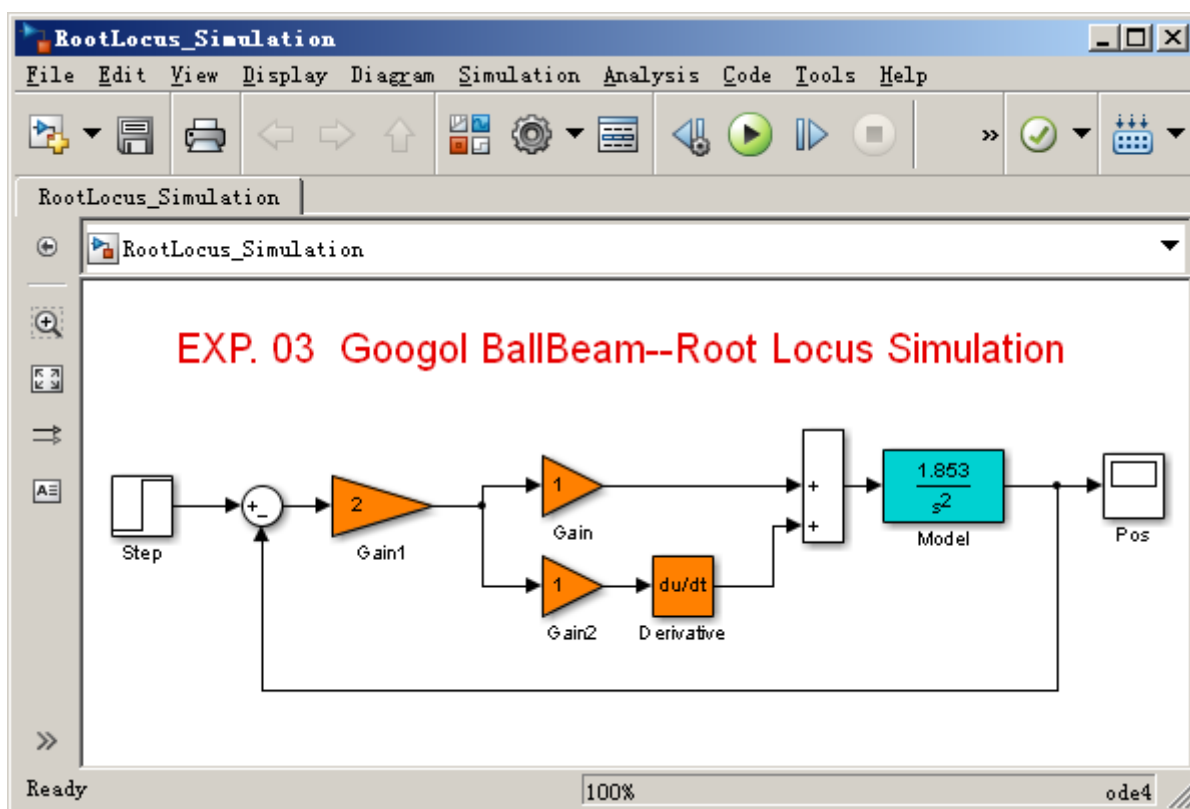
能采用什么思路？

2、为什么系统仿真的结果和实时控制的结果差距很大？为什么当控制器参数设置为某些值时（如 $2(s+3)$ ）时，仿真的效果很好，实时控制时系统却震荡不稳定？

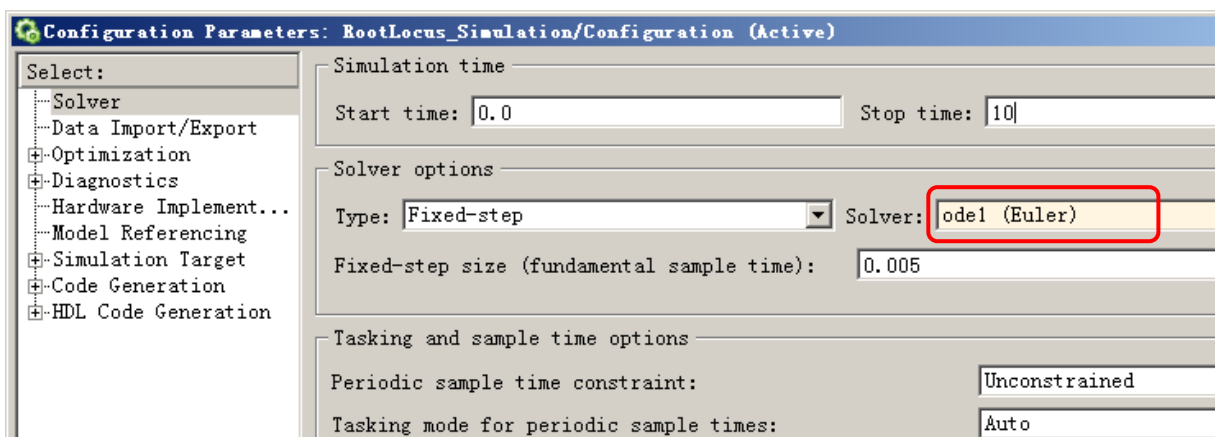
3、为什么从根轨迹图上读出超调量是 0%，而 Simulink 仿真结果却是 14.48%？

主要原因是计算方法在计算中产生的误差，关于计算方法的介绍客户可以参考相关资料，本实验教程均按 Euler 法计算。

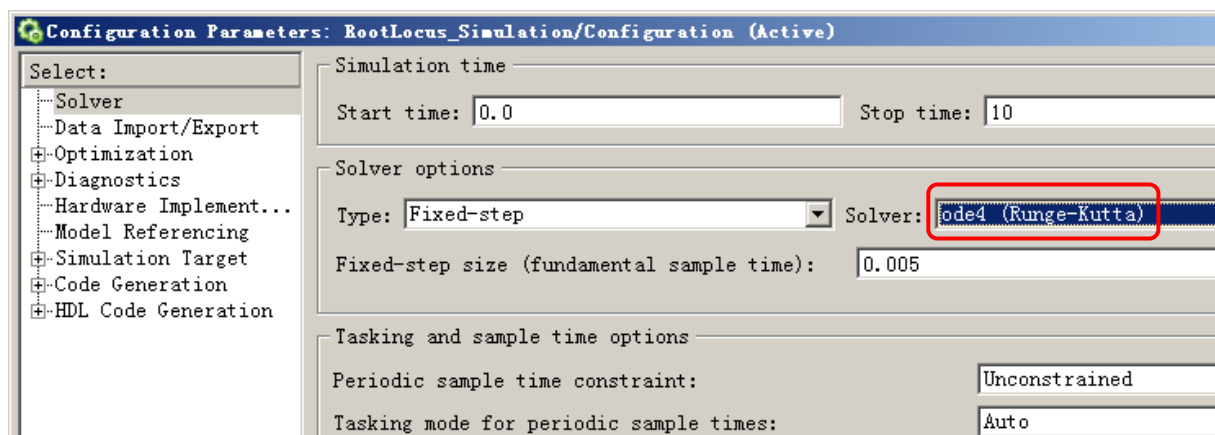
打开 Simulink 仿真图：



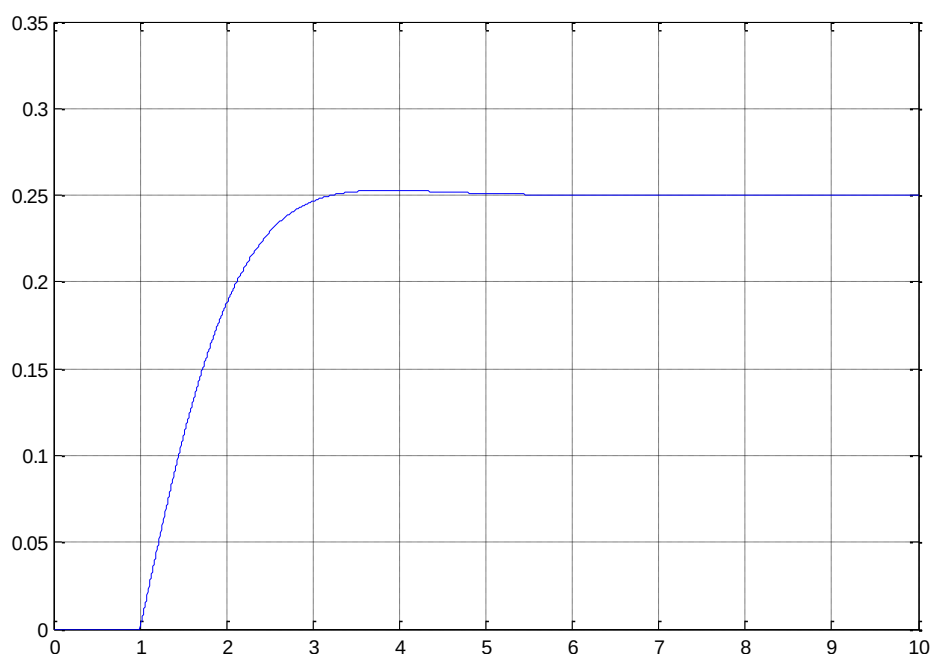
选择 “Simulation\Model Configuration Parameters”，会弹出如下窗口



可以看到 Solver 为 ode1（Euler）欧拉法，将 Solver 更改为 ode4（Runge Kutta），龙格库塔法，如下图所示：



此时点击按钮 “”，双击 Pos，得到仿真曲线。



性能指标与计算一致。

警告：

RealControl 模块的 VelIn 输入值为 2.5，代表电机的转动速度是 2.5 脉冲/毫秒，请勿随意增大电机转动速度，否则可能损坏设备。